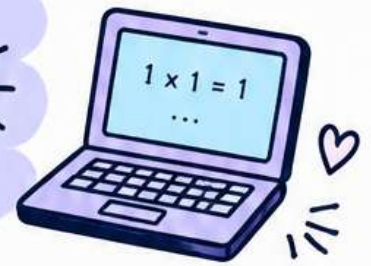




Tabla de multiplicar seleccionada

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación



1 Enunciado del ejercicio

Solicitar un número entero entre 1 y 12. Presentar un menú con las opciones: tabla ascendente, tabla descendente y salir. Mostrar la tabla seleccionada desde 1 hasta 12. El menú debe ejecutarse al menos una vez y repetirse hasta que el usuario elija salir. Se deben utilizar las estructuras switch, if-else, for y do-while.

Como pruebas mínimas se consideran el número 5 en forma ascendente, el número 5 en forma descendente y el número inválido 15.

2 Análisis de datos

Entrada de datos

- Número entero entre 1 y 12.
- Opción del menú: 1, 2 o 3.
- Una entrada como 15 es inválida y debe solicitarse nuevamente.

Proceso

- Validar el número con if-else.
- Mostrar el menú en un do-while.
- Evaluar la opción con switch.
- Usar for para mostrar la tabla (ascendente o descendente).
- Mostrar mensaje de opción inválida si corresponde.

Salida de datos

- Confirmación de número válido o inválido.
- Menú de opciones.
- Tabla de multiplicar seleccionada (12 resultados).
- Mensaje de opción inválida.
- Mensaje de despedida al salir.

3 Algoritmo

- Inicio.
- Declarar variables (numero, opcion e i).
- Solicitar un número entre 1 y 12.
- Si está en el rango, continuar; si no, mostrar error y repetir.
- Mostrar menú (1. ascendente, 2. descendente, 3. salir).
- Leer opción.
- Evaluar con switch.
- Si es 1, usar for de 1 a 12.
- Si es 2, usar for de 12 a 1.
- Si es 3, mostrar despedida.
- Si no es 1, 2 o 3, mostrar opción inválida.
- Repetir el menú mientras la opción sea diferente de 3.
- Fin.

4 Pseudocódigo

Algoritmo TablaMultiplicarSeleccionada
Definir numero, opcion, i Como Entero;

Repetir

Escribir "Ingrese un número entre 1 y 12:";
Leer numero;
Si numero >= 1 Y numero <= 12 Entonces
Escribir "Número válido.";
SiNo
Escribir "Número inválido. Debe estar entre 1 y 12.";
FinSi;

Hasta Que numero >= 1 Y numero <= 12;

Repetir

Escribir "1. Tabla ascendente";
Escribir "2. Tabla descendente";
Escribir "3. Salir";
Escribir "Elija una opción:";
Leer opcion;

Segun opcion Hacer

1: Para i <- 1 Hasta 12 Con Paso 1 Hacer
Escribir numero, " x ", i, " = ", numero * i;
FinPara;

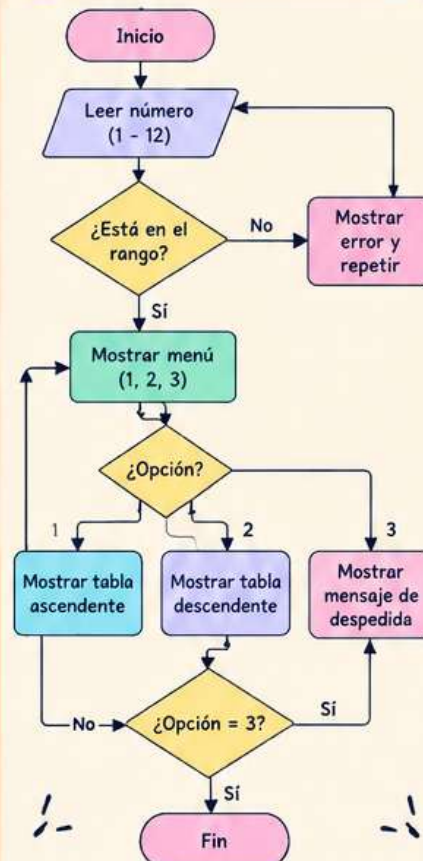
2: Para i <- 12 Hasta 1 Con Paso -1 Hacer
Escribir numero, " x ", i, " = ", numero * i;
FinPara;

3: Escribir "Gracias por usar el programa. Hasta pronto.";
De Otro Modo:
Escribir "Opción inválida. Elija 1, 2 o 3.";
FinSegun;

Hasta Que opcion = 3;

FinAlgoritmo

5 Diagrama de flujo



6 Prueba de escritorio

Caso 1: Número 5 en forma ascendente

Variable	Valor
numero	5
opcion	1 (ascendente)
i (inicio)	1
i (condición)	i <= 12
i (incremento)	i++
resultado final	5 x 12 = 60

Operaciones:

5 x 1 = 5	5 x 7 = 35
5 x 2 = 10	5 x 8 = 40
5 x 3 = 15	5 x 9 = 45
5 x 4 = 20	5 x 10 = 50
5 x 5 = 25	5 x 11 = 55
5 x 6 = 30	5 x 12 = 60

Caso 2: Número 5 en forma descendente

Variable	Valor
numero	5
opcion	2 (descendente)
i (inicio)	12
i (condición)	i >= 1
i (decremento)	i--
resultado final	5 x 1 = 5

Operaciones:

5 x 12 = 60	5 x 6 = 30
5 x 11 = 55	5 x 5 = 25
5 x 10 = 50	5 x 4 = 20
5 x 9 = 45	5 x 3 = 15
5 x 8 = 40	5 x 2 = 10
5 x 7 = 35	5 x 1 = 5

Caso 3: Número inválido 15 y corrección a 1

Variable	Valor
numero	15 (inválido) → 1
mensaje	Número inválido. Debe estar entre 1 y 12.
Luego se ingresa	1

Operaciones:

- Se muestra el mensaje de error.
- Se solicita nuevamente el número.
- Luego se ingresa 1 y continúa.

